Total No. of Questions : 8] [Total No of Printed Pages : 3

Roll No

CD-701 (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, November 2023

Grading Sys (GS)

Data E eering

Time Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the five V's of data with suitable examples for each.
प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ डाटा के पाँच V की व्याख्या करें।

b) Write short notes on the different types and sources of data.
डाटा के विभिन्न प्रकारों और स्रोतों पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

2. a) Write about role of data engineer in data-driven decisions with a real time example.
वास्तविक समय के उदाहरण के साथ डाटा–संचालित निर्णयों में डाटा इंजीनियर की भूमिका के बारे में लिखें।

b) Write brief notes on modern data architecture on any two cloud platforms with suitable diagrams.

उपयुक्त आरेखों के साथ किन्हीं दो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आधुनिक डाटा आर्किटेक्चर पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

3. a) Explain in brief about processing and consumption in the modern data architecture pipeline.

आधुनिक डाटा आर्किटेक्चर पाइपलाइन में प्रसंस्करण और खपत के बारे में संक्षेप में बताइए।

b) Write about the process of creating a scalable infrastructure for an organization with an example.

किसी संगठन के लिए स्केलेबल बुनियादी ढाँचा बनाने की प्रक्रिया के बारे में एक उदाहरण सहित लिखें।

4. a) What are the scaling considerations for stream processing? Discuss

स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए स्केलिंग संबंधी विचार क्या हैं? चर्चा करें।

b) Compare and contrast ETL and ELT.

ETL और ELT की तुलना करें और अंतर बताइए।

5. a) What is meant by Batch ingestion processing? Explain it briefly.

बैच अंतर्ग्रहण प्रसंस्करण से क्या तात्पर्य हैं? इसे संक्षेप में समझाइये।

b) Explain the architecture of Adobe Hadoop with suitable diagram.

Adobe Hadoop के आर्किटेक्चर को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइये।

6. a) Write brief notes on Data lake storage with an example.

उदाहरण सहित डाटा लेक स्टोरेज पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

b) Explain the process of securing cloud storage with suitable diagrams.

क्लाउड स्टोरेज को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों सहायता से समझाइए।

7. a) What is AWS SageMaker? Explain it.

AWS सेजमेकर क्या हैं? इसे समझाओ।

b) Draw and explain the ML infrastructure on AWS.

AWS पर ML इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ और समझाइए।

8. Write short notes on any two :

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें :

i) Streaming analytics pipeline

ii) Modern data strategies

iii) Amazon EMR

iv) CI/CD

******